영공간	$Null(A) = \{x \in R : Ax = 0\}$ ⟶ A에 곱하면 0이 되는 임의들의 집합. - 구하는 방법. 1. $Ax=0$의 형태로 만든다. 2. 가우스 소거를 적용한다. 3. 기저벡터를 추출한다. 영공간의 차원은 자유변수의 개수이며 $n-rank(A) = nullity$라고 한다.
행공간	$Row(A) = span\{A$의 행들$\}$ ⟶ A의 행들로 만들 수 있는 모든 선형결합의 집합. - 구하는 방법. 1. 가우스 소거 2. 소거 후 0이 아닌 행들이 행공간의 기저 0이 아닌 행의 개수가 곧 $rank(A)$이다.
열공간	$Col(A) = span\{A$의 열들$\}$ ⟶ A의 열들로 만들 수 있는 모든 선형결합의 집합. - 구하는 방법. 1. 가우스 소거 2. 피벗이 있는 열의 위치를 확인 3. 원래 행렬에서 그 위치의 열을 골라서 기저로 사용. 피벗이 있는 열의 개수 또한 $rank(A)$라 같다.

좌영공간	$\mathrm{Null}(A^T) = \{ y \in R^m : A^T y = 0 \} \longrightarrow A^T$의 영공간 즉, Ax로 만들 수 없는 출력 영역.

입력공간 R^n	출력공간 R^m
행공간(차원 r)	열공간(차원 r)
영공간(차원 $n-r$)	좌영공간(차원 $m-r$)

예시

$$A=\begin{bmatrix}1&2&1\\2&4&0\\3&6&1\end{bmatrix}$$

1. 가우스 소거

$$\begin{bmatrix}1&2&1\\2&4&0\\3&6&1\end{bmatrix}\xrightarrow{②-①\times2}\begin{bmatrix}1&2&1\\0&0&-2\\3&6&1\end{bmatrix}\xrightarrow{③-①\times3}\begin{bmatrix}1&2&1\\0&0&-2\\0&0&-2\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{③-②}\begin{bmatrix}1&2&1\\0&0&-2\\0&0&0\end{bmatrix}$$

2. 영공간 구하기

$$\begin{cases}z=0\\y=t\\x=-2t\end{cases}\longrightarrow\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=t\begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix}\longrightarrow \text{영공간의 기저}=\begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix}$$

$\therefore \text{nullity}(A)=1$

3. 행공간 구하기

소거후 0이 아닌 행 $=(1,2,1),(0,0,-2)=$ 행공간의 기저

$\therefore \text{Row}(A)=\text{rank}(A)=2$

4. 열공간 구하기 — 피벗 : 가우스 소거법으로 행렬을 정리했을 때, 각 행에서 처음으로 나오는 0이 아닌 숫자

소거후 피벗이 있는 열 $=(1,2,3),(1,0,1)$

$\therefore \text{Col}(A)=\text{rank}(A)=2.$

5. 좌영공간 구하기

$$\begin{cases}z=t\\y=-t\\x=-t\end{cases}$$

$$A^T=\begin{bmatrix}1&2&3\\2&4&6\\1&0&1\end{bmatrix}\longrightarrow\begin{bmatrix}1&2&3\\0&-2&-2\\0&0&0\end{bmatrix}\longrightarrow \text{Null}(A^T)=\text{Span}\left\{\begin{bmatrix}-1\\-1\\1\end{bmatrix}\right.$$